

[별표 3] 무대시설 정기 안전검사 기준 (제6조제2항 및 제7조제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 있는 경우)

(1) 규격 및 사양

전동기 출력 (kW)		전동기 정격 전류 (A)	/
전동기 전압 (V)	/	전동기 회전수 (RPM)	
감속기 종류		감속기 감속비	

(2) 설치상태 및 구조검사

구 분	검 사 항 목	검 사 기 준
1. 구조물 및 프레임	(1) 구조물의 균열 및 파손 상태	① 구조물 외관상의 균열, 변형, 파손 등의 결함이 없을 것
	(2) 구조물의 연결 상태	① 구조물의 연결부분은 풀림 및 변형이 없을 것 ② 구조물은 견고히 고정되어 있고, 와이어로프로 고정된 경우 작용하는 하중에 적합한 와이어로프를 선정하여 체결도구로 견고히 고정되어 있을 것
	(3) 볼트·너트의 고정 상태	① 볼트와 너트의 조임 상태는 견고할 것 ② 볼트와 너트 고정부는 평와셔와 스프링 와셔, 더블너트 등을 사용하여 풀림방지 조치가 되어있을 것 ③ 체결 볼트는 나사산이 2산 이상의 여유를 가질 것 ④ 구조물의 경사면에 볼트와 너트를 사용한 경우 경사와셔(taper washer) 등을 사용하여 충분한 접촉면이 확보되어 있을 것
	(4) 고정부의 용접 상태	① 용접부는 균열 및 변형이 없을 것 ② 용접 고정부는 용접살 부족 등으로 인한 강도 저하가 없을 것
	(5) 구조물과 구성부재의 설치 상태	① 구조물은 견고하고 안전성이 확보된 상태로 설치되어 있을 것 ② 구조물 및 구성부재에 변형이나 처짐이 없을 것 ③ 구조물에 산화나 부식이 없을 것

1. 구조물 및 프레임	(6) 적재하중 표시	① 장치봉, 조명봉 등에 사용하중이 표시되어 있을 것
	(7) 장치봉의 설치 상태	① 장치봉 끝단부는 캡이나 기타 재료로 마감 처리가 되어 있을 것 ② 장치봉은 부식, 파손, 휨, 변형 등의 결함이 없을 것
	(8) 음향반사판의 설치 상태	① 측면음향반사판 힌지부는 양단이 더블너트를 체결하여 안전성을 확보할 것 ② 반사판이 이동할 때 기울어짐이나 과도한 흔들림이 없을 것 ③ 레일과 롤러를 이용하여 수평 위치를 조정하는 측면음향반사판의 경우 레일 끝단부에 멈춤장치가 설치되어 있을 것
	(9) 방화막의 설치 상태	① 방화막이 닫혀 있는 상태에서 연기가 새어나갈 틈이 없을 것
	(10) 조명시설의 설치 상태	① 조명기구는 조명봉에 견고하게 고정되어 있을 것 ② 조명기구에는 조명기 렌즈 및 조명 전구가 추락하지 않도록 추락방지가 되어 있을 것 ③ 조명기구에는 안전고리가 체결되어 있을 것
2. 평형추 및 가이드 레일	(1) 평형추의 적재 상태	① 적재상태는 좌·우 또는 전·후로 치우침 없이 균형을 유지할 것
	(2) 가이드 슈의 설치 상태	① 가이드 슈는 흔들림이 없이 견고하게 고정되어야 하며, 변형 및 균열이 없을 것
	(3) 가이드 롤러의 설치 상태	① 고정상태는 견고하여야 하며, 흔들림이 없을 것
	(4) 가이드 레일의 설치 상태	① 가이드 레일의 고정상태는 견고하고 변형, 균열, 파손 등의 결함이 없을 것 ② 가이드 레일의 이음부는 손상이 없으며 평형추가 이동할 때 흔들림을 유발하는 돌출부가 없을 것 ③ 가이드 레일 고정 브라킷(bracket)은 견고하게 설치되어 있을 것 ④ 가이드 레일은 원활이 되어 있을 것
	(5) 평형추 지지봉의 설치	① 지지봉은 더블너트 등으로 견고하게 고정

	상태	되어야 하며, 분할핀 등을 설치하여 풀림 방지가 되어 있을 것 ② 지지봉은 변형, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것
	(6) 평형추 고정 장치의 설치 상태	① 평형추가 추락하지 않도록 평형추 고정 장치가 견고하게 고정되어 있을 것
	(7) 볼트와 너트의 체결 상태	① 평형추 틀에 체결되는 볼트와 너트는 풀림이 없으며, 풀림 방지가 되어 있을 것 ② 체결 볼트는 나사산이 2산 이상의 여유를 가질 것
	(8) 평형추 틀의 설치 상태	① 평형추 틀은 견고하게 설치되어 있을 것 ② 평형추 틀은 기울어짐 없이 가이드 레일과 평행하게 설치되어 있을 것 ③ 평형추 틀은 균열, 변형, 파손, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것
	(9) 리밋 스위치 작동 프레임 (striker)의 설치 상태	① 리밋 스위치 작동 프레임은 평형추 틀에 견고하게 고정 되어 있어야 하며, 변형이 없을 것 ② 리밋 스위치 작동 프레임은 리밋 스위치를 정확하게 작동시킬 수 있는 구조일 것
3. 활차	(1) 활차의 크기	① 활차의 피치원 직경은 와이어로프 직경의 20배 이상 일 것
	(2) 활차 홈 및 홈 사이 산의 마모상태	① 활차 홈과 홈 사이 산은 심한 마모, 파손이 없을 것
	(3) 활차의 파손 및 변형 상태	① 활차 및 지지 프레임은 파손 및 변형이 없을 것
	(4) 활차 홈의 크기 및 깊이	① 활차 홈의 크기와 깊이는 와이어로프의 크기에 적합할 것
	(5) 활차 홈의 수	① 활차 홈의 수는 유입되는 와이어로프 줄의 수 이상일 것
	(6) 활차에 유입되는 와이어로프의 유입각도	① 활차의 회전축과 활차로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 $(90 \pm 2)^\circ$ 이하일 것
	(7) 활차의 설치 상태	① 활차와 지지 프레임은 일정한 간격을 유지하며 평행한 상태로 설치되어 있을 것

		② 활차 지지 프레임은 변형이 없을 것 ③ 활차 및 지지 프레임을 고정하는 볼트와 너트는 풀림방지가 되어 있을 것 ④ 체결 볼트는 나사산이 2산 이상의 여유를 가질 것
	(8) 와이어로프 이탈방지장치의 설치 상태	① 와이어로프 이탈방지장치가 와이어로프의 이탈을 방지할 수 있는 구조로 설치되어 있을 것. 단, 와이어로프가 이탈되지 않는 구조일 때에는 이탈방지장치가 설치되지 않아도 무방함 ② 와이어로프 이탈방지장치는 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 와이어로프 이탈방지장치로 인한 와이어로프의 마모가 발생하지 않는 구조일 것
4. 드럼	(1) 드럼의 크기	① 주 드럼과 원치 드럼의 피치원 직경은 와이어로프 직경의 30배 이상, 보조 드럼은 20배 이상일 것
	(2) 드럼 홈 및 홈 사이 산의 마모상태	① 드럼 홈과 홈 사이 산은 심한 마모나 파손이 없을 것
	(3) 드럼의 파손 및 변형 상태	① 드럼은 파손 및 변형이 없을 것
	(4) 드럼 홈의 크기 및 깊이	① 드럼 홈의 크기 및 깊이는 와이어로프의 크기에 적합할 것
	(5) 드럼에 유입되는 와이어로프의 유입각도	① 스크루 드럼의 회전축과 드럼으로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 $(90\pm 4)^{\circ}$ 이하일 것 ② 디스크 드럼의 회전축과 드럼으로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 $(90\pm 2)^{\circ}$ 이하일 것 ③ 평형추 방식의 무대기계·기구에서 사용되는 주 드럼과 보조 드럼의 회전축과 드럼으로 유입되는 와이어로프가 이루는 각도는 $(90\pm 2)^{\circ}$ 이하일 것 ④ 와이어로프가 드럼에 감기거나 풀릴 때 급격한 꺾임이나 간섭이 없을 것

	(6) 드럼의 설치 상태	① 드럼에 체결된 키는 축과 드럼에 전체적으로 접촉되고 소켓볼트로 견고하게 고정되어 있을 것 ② 드럼에 연결된 축은 지지 베어링이 축에 전체적으로 접촉 할 수 있을 만큼의 길이가 확보되어 있을 것									
	(7) 와이어로프의 감김 횟수와 드럼 홈의 수	① 스크루 드럼 홈의 수는 와이어로프가 감기는 횟수 이상일 것									
	(8) 윈치드럼의 권선여유	① 막 구조물이 최하단까지 내려왔을 때에 윈치 드럼에 남아있는 와이어로프의 권선이 2바퀴 이상일 것									
5. 와이어로프 및 체결 도구	(1) 와이어로프의 마모 및 외관 상태	① 와이어로프 스트랜드 소선 파단 수는 10% 이하여야 하며, 키크, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것 ② 와이어로프 지름의 명백한 국부적 감소가 없어야 하며, 균일한 지름 감소는 KS B ISO 4309 표 5에 따라 중간 이하의 위험도를 가질 것 ③ 와이어로프에 손상이 발생하였을 경우 KS B ISO 4309에 따라서 와이어로프의 상태를 작성할 것									
	(2) 와이어로프의 설치 상태	① 와이어로프를 고정하는 클립의 고정 상태는 견고하고, 심블에서 이탈되는 와이어로프가 없을 것 ② 클립으로 와이어로프를 고정하는 경우, 하중이 작용하는 쪽의 와이어로프에 U-볼트의 너트를 체결하고 클립 수는 아래 표의 기준에 적합할 것 <table border="1"><thead><tr><th>와이어로프 직경(mm)</th><th>클립 수</th></tr></thead><tbody><tr><td>10이하</td><td>3개</td></tr><tr><td>10초과~16이하</td><td>4개</td></tr><tr><td>16초과~28이하</td><td>5개</td></tr><tr><td>28초과</td><td>6개 이상</td></tr></tbody></table> ③ 클립의 고정 간격은 로프 직경의 6배 이상일 것 ④ 드럼 끝단에 고정된 와이어로프는 견고하게 고정되어 있을 것	와이어로프 직경(mm)	클립 수	10이하	3개	10초과~16이하	4개	16초과~28이하	5개	28초과
와이어로프 직경(mm)	클립 수										
10이하	3개										
10초과~16이하	4개										
16초과~28이하	5개										
28초과	6개 이상										

		⑤ 하나의 무대기구에 적용되는 와이어로프는 동일한 직경과 동일한 종류의 와이어로프를 사용할 것 ⑥ 와이어로프의 끝단은 테이핑 처리 등으로 스트랜드가 풀리지 않도록 마감처리가 되어야 하며, 이완이 없을 것
5. 와이어로프 및 체결 도구	(3) 와이어로프의 장력 상태	① 와이어로프의 장력 측정값에서 무대시설의 기울어짐 등의 이상을 유발하는 장력 불균형이나 장력 부족이 없을 것
	(4) 와이어로프의 안전율	① 와이어로프의 안전율은 구동용은 6 이상, 고정용은 4 이상을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)
	(5) 와이어로프의 유입 상태	① 수직활차에서 막 구조물로 유입하는 와이어로프는 막 구조물과 수직으로 설치되어 있을 것
	(6) 턴버클의 설치 상태	① 턴버클은 4 이상의 안전율을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름) ② 턴버클은 KS F 4521 등 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 사용할 것 ③ 턴버클은 장력조절과 장력상태 확인에 지장을 주는 변형 및 파손이 없을 것 ④ 턴버클은 풀림 방지가 되어 있을 것
	(7) 새클의 설치 상태	① 새클은 4 이상의 안전율을 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름) ② 새클은 한국산업표준(KS)에서 규정하는 기준 이상의 품질을 갖는 제품을 사용할 것 ③ 새클은 견고히 설치되어 있으며, 새클의 볼트 풀림이 없을 것
	(8) 심블의 설치 상태	① 와이어로프 꺾임부에 심블이 설치되어 있으며, 파손 및 변형이 없을 것
	(9) 기타 체결 도구의 설치 상태	① 와이어로프 체결을 위하여 소켓, 압착 슬리브, 웨지, 아이 스플라이스 등의 고정

		방법을 사용하는 경우 그 체결상태가 견고하고 변형이 없을 것
6. 섬유로프	(1) 섬유로프의 안전율	① 섬유로프의 안전율은 6 이상 확보할 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)
	(2) 섬유로프의 마모 및 외관 상태	① 섬유로프의 스트랜드 소선 파단 수는 10% 이하여야 하며, 꺾임, 파손 등이 없을 것 ② 섬유로프 직경 감소가 공칭직경의 7% 이하일 것
	(3) 섬유로프의 고정 상태	① 섬유로프를 고정하는 클립의 고정 상태는 견고할 것 ② 클립으로 섬유로프를 고정하는 경우, 하중이 작용하는 쪽의 섬유로프에 U-볼트의 너트를 체결할 것
	(4) 섬유로프 잠금장치의 설치 상태	① 섬유로프를 고정하는 잠금장치는 로프를 견고하게 고정할 수 있는 구조일 것
	(5) 섬유로프 고정 클립 수 및 간격	① 섬유로프를 고정하는 클립은 3개 이상 적용하며, 그 간격은 로프 직경의 6배 이상일 것
7. 체인	(1) 체인의 설치 상태	① 체인은 변형이나 파손이 없을 것 ② 구동부에 설치되거나 하중이 작용하는 체인은 2줄 이상을 사용할 것 ③ 구동부에 설치되거나 하중이 작용하는 체인은 안전율이 6 이상일 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)
	(2) 체인의 장력	① 구동부에 설치된 체인의 장력은 일정하여야 하며, 느슨함이 없을 것
	(3) 체인의 윤활	① 구동부에 설치된 체인은 회전이 원활하도록 윤활이 되어 있을 것
8. 전동기	(1) 전동기의 설치 상태	① 전동기는 고정 프레임 등에 견고하게 고정되어 있으며, 고정 볼트와 너트는 풀림방지가 되어있을 것 ② 체결 볼트는 나사산이 2산 이상의 여유를 가질 것

		③ 전동기 고정 프레임은 변형, 균열, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것 ④ 전동기 명판에 정격전류, 사용전압, 회전수, 과부하율 등 주요 사양이 명기되어 있을 것
	(2) 단자함 및 전선관의 설치 상태	① 인입되는 전선은 전선관으로 보호되어 있을 것 ② 인입 전선관은 단자함에 로크너트로 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 전동기 단자함은 전동기로 인입되는 전선을 보호해 줄 수 있는 구조일 것
	(3) 접지선의 설치 상태	① 접지도체 및 보호도체의 고정은 확실하여야 하고 보호도체의 최소 단면적은 한국전기설비규정(KEC) 142.3.2의 1에 따라 선정할 것
	(4) 폴리, 축, 키 설치 상태	① 키 홈 및 키의 변형이 없을 것 ② 키는 축과 폴리에 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 키를 고정하는 소켓볼트는 견고하게 고정되어 있을 것 ④ 전동기 축과 감속기 축은 수평 및 수직 방향으로 정렬되어 있을 것 ⑤ 폴리는 균열 및 파손이 없고 유격 없이 축에 고정되어 있을 것
9. 감속기 및 부속장치	(1) 감속기의 설치 상태	① 감속기는 밀폐된 구조로 균열이나 파손이 없을 것 ② 감속기는 견고히 고정되어 있으며, 체결볼트와 너트는 풀림방지가 되어 있을 것 ③ 체결 볼트는 나사산이 2산 이상의 여유를 가질 것

		④ 감속기 축은 균열 및 파손이 없을 것 ⑤ 감속기 명판에 감속비, 기어종류, 입출력 토크 등 주요 사양이 명기되어 있을 것
	(2) 감속기의 오일 상태	① 감속기의 원활한 작동을 유지하기 위한 충분한 유량이 확보되어 있을 것 ② 오일의 변질이나 오일 내 부유물이 없을 것 ③ 오일 누설이 없어야 하며, 실링, 오일 게이지 손상 및 패킹 파손이 없을 것
	(3) 벨트의 설치 및 장력상태	① 벨트의 수는 KS C 4202, KS M 6535, KS M 6533 등 한국산업표준(KS)에 따라 전 동기의 용량에 적합하게 적용되어 있을 것 ② 벨트의 장력은 KS M 6535 등 한국산업표준(KS)의 기준에 적합하고 벨트 사이의 장력편차가 없을 것 ③ 벨트에 파손이나 심한 마모가 없을 것
	(4) 폴리, 축, 키 설치 상태	① 키 홈 및 키의 변형이 없을 것 ② 키는 축과 폴리에 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 키를 고정하는 소켓볼트는 견고하게 고정되어 있을 것 ④ 폴리는 균열 및 파손이 없고 유격 없이 축에 고정되어 있을 것
10. 제동장치	(1) 제동장치의 설치 상태	① 설치상태가 견고할 것 ② 커버는 변형이나 파손이 없을 것 ③ 스프링은 적절한 장력을 유지하고 있을 것
	(2) 요소 부품 마모 상태	① 균열, 변형, 심한 마모가 없을 것 ② 라이닝 패드는 이탈되어 있지 않으며, 균일하게 접촉되어 있고 편마모가 없을 것 ③ 라이닝 패드는 산화, 부식이 없을 것
11. 상부 그리드	(1) 구성부재의 고정 상태	① 구성부재는 앵커볼트 등으로 건축 구조물에 견고히 고정되어 있을 것 ② 용접부는 균열 및 변형이 없을 것
	(2) 구성부재의 변형 상태	① 구성부재는 휨 등의 변형이 없을 것
	(3) 구성부재의 산화 및 부식 상태	① 상부 그리드 형강, 고정 볼트와 너트는 산화나 부식이 없을 것

	(4) 상부 그리드의 조도	① 상부 그리드의 조도는 평균 100 lx 이상일 것
	(5) 안전철망 등의 설치 상태	① 와이어로프 이송구 이외에 사람이나 물건의 추락 위험이 있는 개구부가 없을 것 ② 상부 그리드에 설치된 철망이나 그레이팅(grating) 등은 견고하게 고정되어 있을 것
	(6) 추락 위험이 있는 물체의 유무	① 상부 그리드에 무대바닥으로 추락할 수 있는 물건이 없을 것
	(7) 상부 그리드 내 돌출물	① 상부 그리드에 점검자나 작업자에게 위험하거나 와이어로프를 손상시킬 수 있는 돌출물이 없을 것
	(8) 상부 그리드 접근 방법	① 계단이나 사다리를 통해서 상부 그리드에 접근할 수 있을 것 ② 사다리를 통해서 상부 그리드 접근할 경우 추락방지를 위한 안전장치가 설치되어 있을 것 ③ 계단 또는 사다리는 견고하게 고정되어 있어 안전한 접근이 가능 할 것
	(9) 행어(hanger)의 설치 상태	① 상부 그리드 행어에 설치된 턴버클, 프레임 등은 변형이나 파손이 없을 것 ② 상부 그리드 행어는 천정 구조물과 그리드 사이에 수직으로 설치되며, 그리드를 지탱할 수 있는 적정 장력을 유지하고 있을 것
11. 상부 그리드	(10) 천장, 벽면 등의 누수 상태	① 상부 그리드 천장, 벽면, 배관에서는 누수가 없을 것 ② 상부 그리드 천장, 벽면은 균열이 없을 것
	(11) 천장, 벽면의 마감 상태	① 상부 그리드 천장과 구조물에는 인체에 유해하거나 화재 시 유해 가스를 발생시킬 수 있는 재료가 없을 것
12. 갤러리	(1) 점검로내의 추락위험 방지	① 점검로에 난간이 설치되어 있을 것 ② 점검로에 10 cm 이상의 추락방지턱이 설치되어 있을 것
	(2) 점검로의 조도	① 점검로의 평균 조도는 100 lx 이상일 것
13. 무대바닥	(1) 무대바닥의 수평 상태	① 무대바닥에는 돌출부가 없을 것 ② 무대바닥의 변형, 파손이 없을 것

14. 유압 파워 유닛	(1) 유압 파워 유닛의 설치 상태	① 유압 파워 유닛은 진동과 충격에 견딜 수 있도록 기계대 또는 기계실 바닥에 견고하게 고정되어 있을 것
	(2) 구동 전동기의 설치 상태	① 구동 전동기 지지 프레임의 부착 및 볼트 체결상태는 견고하고, 풀림방지가 되어 있을 것 ② 체결 볼트는 나사산이 2산 이상의 여유를 가질 것
	(3) 유량 게이지의 유압유	① 유압 탱크 내 작동유의 양이 게이지의 적정범위 이내에 있을 것 ② 유압유는 변질이 없을 것
	(4) 압력 배관의 설치 상태	① 압력 배관의 이음 접속이 확실할 것
	(5) 유압유의 누설 여부	① 유압 파워 유닛, 압력 배관, 밸브 등의 연결부위에 유압유의 누설이 없을 것
	(6) 안전밸브의 설치 상태	① 안전밸브는 펌프와 체크밸브의 중간에 설치하고 다른 밸브 등에 의해 유압회로에서 차단되지 않도록 배치되어 있을 것
15. 유압 실린더 및 호스	(1) 유압 호스의 연결 및 설치 상태	① 호스의 연결상태는 견고하고 확실하며, 굽힘 반지름은 KS M 6609의 기준에 적합할 것
	(2) 유압 실린더의 설치 상태	① 유압 실린더는 견고하게 설치되어야 하고, 부착은 볼트로 체결되어 있으며, 풀림방지가 되어 있을 것 ② 체결 볼트는 나사산이 2산 이상의 여유를 가질 것
	(3) 유압 실린더 오일의 누설 여부	① 실린더와 호스에서 유압유의 누설이 없을 것
	(4) 유압 배관 및 호스 안전율	① 유압배관은 작용압력 대비 안전율이 4 이상, 유압호스는 작용압력 대비 안전율이 10 이상일 것(안전율 계산은 별표 2 제2조제2항을 따름)
16. 유압 기계실	(1) 유압 기계실의 조명	① 유압 기계실이 별도로 구성되는 경우에 유압 기계실은 점검 및 보수가 용이하도록 평균 조도가 100 lx 이상일 것
	(2) 유압 기계실의 출입문	① 유압 기계실 출입문은 관계자이외에 출입

	시건	이 제한되도록 잠금장치가 되어 있을 것
17. 기어박스	(1) 기어박스의 설치 상태	① 기어박스는 밀폐된 구조로 균열이나 파손이 없을 것 ② 기어박스는 견고히 고정되어 있으며, 체결 볼트와 너트는 풀림방지가 되어 있을 것 ③ 체결 볼트는 나사산이 2산 이상의 여유를 가질 것
	(2) 기어박스의 오일 상태	① 기어박스의 원활한 작동을 유지하기 위한 충분한 유량이 확보되어 있을 것 ② 오일의 변질이나 오일 내 부유물이 없을 것 ③ 오일 누설이 없어야 하며, 실링, 오일 게이지 손상 및 패킹 파손이 없을 것
	(3) 축과의 연결 상태	① 연결 축은 균열 및 파손이 없을 것 ② 기어박스와 축의 연결상태는 견고하고 확실할 것
18. 축 및 커플링	(1) 축과 연결부의 조립 상태	① 축과 연결부의 조립 상태는 확실하고, 축과 축의 연결 상태는 편심이 없을 것 ② 커플링의 연결 상태는 확실하며, 고정은 견고할 것 ③ 커플링은 주기적인 윤활이 가능한 구조일 것
	(2) 축의 변형 상태	① 축은 휨 등의 변형이 없을 것
	(3) 축의 산화 및 부식 상태	① 축의 표면에 산화 및 부식이 없을 것
19. 스크루 축	(1) 스크루 축의 설치 상태	① 스크루 축은 견고히 지지되어 있을 것 ② 스크루 축은 승강 운동에 지장이 없도록 수직 상태를 유지하고 있을 것 ③ 스크루 축은 휨, 변형, 산화, 부식 등의 손상이 없을 것
	(2) 스크루 축의 윤활 상태	① 스크루 축은 윤활이 되어 있을 것
20. 랙 및 피니언	(1) 랙 및 피니언의 마모 및 윤활 상태	① 랙 및 피니언의 기어는 심한 마모나 편마모가 없을 것 ② 랙 및 피니언의 기어에는 윤활이 되어 있을 것

21. 팬터그래프	(1) 팬터그래프 고정 상태	① 팬터그래프에 설치된 가이드 롤러 및 조인트는 고정이 견고할 것
	(1) 가이드 롤러 설치 상태	① 가이드 롤러는 가이드 레일과 전체적으로 접촉되어 있을 것
22. 무대 하부	(1) 무대 하부의 접근	① 무대 하부의 구동부와 구조물 등에 접근이 용이할 것
	(2) 무대 하부의 조명	① 무대 하부의 평균 조도는 100 lx 이상일 것
	(3) 무대 하부의 보호구역	① 무대 하부에는 무대시설의 움직임에 대하여 점검자 등이 피난할 수 있는 보호구역이 있을 것 ② 스톱퍼는 견고하게 설치되어 있으며, 설치 위치가 정확할 것
23. 배전반 및 제어반	(1) 배전반 설치 및 표기 상태	① 배전반 외함의 부식이나 변형이 없을 것 ② 배전반은 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 배전반의 문은 잠금장치가 되어 있어야 하며 KS S ISO 3864-1의 기준에 적합한 안전표지판이 설치되어 있을 것 ④ 전장부품의 육안식별이 쉽도록 표시가 되어 있을 것 ⑤ 배전반은 작업에 충분한 밝기의 조명등이 설치되어 있을 것 ⑥ 배전반은 점검자의 접근이 용이하며 점검을 위한 공간이 충분히 확보되어 있을 것 ⑦ 배전반 내부에는 먼지 등 불필요한 이물질이 없을 것 ⑧ 차단기는 정상적으로 작동할 것
	(2) 전장부품의 용량 및 설정	① 배선용 차단기, 전자접촉기, 과부하 보호장치 등 전장부품의 용량은 전동기의 정격전류에 적합할 것 ② 과부하 보호장치는 한국전기설비규정(KEC) 212.6.3에 따라 적합하게 설정되어 있을 것
	(3) 배선의 설치 및 접지 상태	① 접속부는 단자의 풀림으로 인한 단락의 위험이 없도록 견고하게 접속되어 있을 것 ② 접지도체 및 보호도체의 고정은 확실하여

		야 하고 보호도체의 최소 단면적은 한국 전기설비규정(KEC) 142.3.2의 1에 따라 선정할 것									
	(4) 절연저항	① 전로의 절연저항은 다음 표에서 정한 값 이상일 것 <table border="1"> <tr> <th>전로의 사용전압 (V)</th><th>DC시험전압 (V)</th><th>절연저항 (MΩ)</th></tr> <tr> <td>SELV 및 PELV</td><td>250</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>FELV, 500V 이하</td><td>500</td><td>1.0</td></tr> </table> [주] 특별저압(extra low voltage : 2차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)은 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로	전로의 사용전압 (V)	DC시험전압 (V)	절연저항 (MΩ)	SELV 및 PELV	250	0.5	FELV, 500V 이하	500	1.0
전로의 사용전압 (V)	DC시험전압 (V)	절연저항 (MΩ)									
SELV 및 PELV	250	0.5									
FELV, 500V 이하	500	1.0									
24. 조작반	(1) 작동 스위치의 고정 및 설치 상태	① 스위치가 견고하게 고정되어 있을 것 ② 방화막 비상 작동장치에서 보호덮개 등 방화막의 의도하지 않은 비정상적인 작동을 방지하기 위한 장치는 손상, 변형, 파손이 없을 것									
	(2) 단자 및 터미널의 설치 상태	① 단자 및 터미널은 흔들리지 않도록 견고하게 고정되어 있을 것 ② 단자 및 터미널에 연결된 전선은 견고하게 고정되어 있을 것									
	(3) 기기명칭의 표시	① 무대시설 명칭과 조작 스위치 명칭이 일치할 것									
	(4) 접지선 접속 상태	① 접지도체 및 보호도체의 고정은 확실하여야 하고 보호도체의 최소 단면적은 한국 전기설비규정(KEC) 142.3.2의 1에 따라									

		선정할 것									
	(5) 절연저항	① 전로의 절연저항은 다음 표에서 정한 값 이상일 것 <table><tr><td>전로의 사용전압 (V)</td><td>DC시험전압 (V)</td><td>절연저항 (MΩ)</td></tr><tr><td>SELV 및 PELV</td><td>250</td><td>0.5</td></tr><tr><td>FELV, 500V 이하</td><td>500</td><td>1.0</td></tr></table> [주] 특별저압(extra low voltage : 2차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)은 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로	전로의 사용전압 (V)	DC시험전압 (V)	절연저항 (MΩ)	SELV 및 PELV	250	0.5	FELV, 500V 이하	500	1.0
전로의 사용전압 (V)	DC시험전압 (V)	절연저항 (MΩ)									
SELV 및 PELV	250	0.5									
FELV, 500V 이하	500	1.0									
25. 배선 및 배관	(1) 배관의 설치 상태	① 전선관의 변형, 부식 등의 손상이 없을 것 ② 덕트 및 단자함에 고정되는 전선관은 로크 너트로 견고하게 고정되어 있을 것 ③ 덕트의 종단부와 중간에 먼지 등의 이물질이 유입되지 않도록 마감처리가 되어 있을 것 ④ 덕트 연결부에 전기적 연속성이 형성되도록 본딩할 것									
	(2) 배선의 설치 상태	① 전선피복의 손상, 접속부의 풀림, 전선의 절연열화가 없을 것 ② 전선의 접속상태 및 보호상태에 이상이 없을 것 ③ 배전반, 조작반, 제어반, 배선 접속설비 내의 전선은 정렬된 상태로 설치되어야 하며, 회로를 구분할 수 있도록 꼬리표 또는 표시가 되어 있을 것 ④ 무대기계 제어의 안전성을 위해 제어선과									

		전원선이 분리되어 있을 것 ⑤ 방화막의 비상 작동에 필요한 동력 및 신호선은 30분 이상 내화 성능을 갖출 것
	(3) 케이블의 설치 상태	① 그리드에서 조명기구로 유입되는 동력 케이블은 절연애자에 고정되어 있을 것 ② 단자함으로 유입하는 케이블은 전기 및 기계적으로 견고히 접속되어 있을 것 ③ 케이블을 적재하거나 고정하는 부분에서 케이블의 손상이 없으며, 케이블에 장력이 작용하지 않을 것
26. 리밋 스위치	(10) 리밋 스위치의 설치 상태	① 리밋 스위치의 오작동 발생에 대비하여 최종 리밋 스위치가 함께 설치되어 있을 것 ② 리밋 스위치 레버의 손상이 없으며, 철사 등으로 개조되어 있지 않을 것 ③ 제어선은 외부 요인에 의해 손상되지 않도록 전선관으로 보호되어 있을 것 ④ 동력선과 제어선에 흐르는 전류의 전압차에 의한 상호 유도장해가 발생하지 않을 것 ⑤ 리밋 스위치의 고정볼트와 너트가 풀림이 발생하지 않을 것 ⑥ 리밋 스위치의 고정은 견고하고 변형 및 손상이 없을 것
27. 기타	(1) 무대시설의 표시	① 상부 그리드 프레임, 평형추, 가이드 레일 등에 무대시설을 쉽게 식별 할 수 있도록 명칭이 표시되어 있을 것
	(2) 기타 부속장치의 설치 및 외관 상태	① 기타 부속장치의 설치 상태가 견고할 것 ② 기타 부속장치에 휨, 균열, 변형, 산화, 부식 등의 결함이 없을 것

(3) 운전검사

구 분	검 사 항 목	검 사 기 준
1. 막 구조물	(1) 이동 시 간섭 및 작동 상태	① 막 구조물의 이동 시 주변의 무대시설이나 구조물과 간섭이 없을 것

구 분	검 사 항 목	검 사 기 준
2. 평형추 및 가이드 레일	(1) 평형추의 운전 상태	① 평형추 틀을 포함한 평형추의 무게는 막 구조물의 무게와 균형을 이룰 것(장치봉 등 무게를 가변적으로 사용하는 무대시설은 무관함) ② 평형추가 승강할 때 평형추의 흔들림이 없으며, 주변 구조물 등과 간섭이 없을 것 ③ 평형추가 승강할 때 가이드 레일의 접합부에서 평형추의 흔들림이 없을 것
	(2) 가이드 슈의 운동 상태	① 가이드 슈는 상승 및 하강 동안에 흔들림이나 이탈이 없을 것
	(3) 가이드 롤러 회전 상태	① 롤러의 회전 상태는 원활하여야 하며, 흔들림이 없을 것
	(4) 가이드 레일의 고정 상태	① 평형추가 승강할 때 가이드 레일이 흔들리지 않을 것
3. 활차	(1) 베어링의 운동 상태	① 활차가 회전할 때 활차의 베어링에 이상 소음이 없을 것
	(2) 지지 프레임 및 주변 구조물의 간섭 상태	① 활차가 회전할 때 활차와 활차 지지 프레임 사이의 간섭이 없을 것 ② 활차가 회전할 때 다른 구조물과 간섭이 없을 것
	(3) 와이어로프 이탈방지장치의 회전 상태	① 와이어로프 이탈방지장치의 회전은 원활하며, 와이어로프의 마모를 발생시키지 않을 것
4. 드럼	(1) 구조물의 간섭 상태	① 드럼이 회전할 때 주변 구조물과 간섭이 발생하지 않을 것
	(2) 드럼 축 및 지지 베어링의 회전 상태	① 드럼 축 및 지지 베어링은 회전이 원활하여야 하며 이상 소음이 없을 것 ② 드럼이 드럼 축 방향으로 움직이지 않을 것

구 분	검 사 항 목	검 사 기 준
4. 드럼	(3) 와이어로프의 감김 상태	① 디스크 드럼(하나의 드럼 홈에 하나의 와이어로프가 적층되어 감기는 드럼)에 와이어로프가 감길 때 드럼 홈과 와이어로프 사이의 간섭이 없을 것 ② 스크루 드럼(드럼의 나선형 홈을 따라 와이어로프가 감기는 드럼)에 와이어로프가 감길 때 홈의 경로를 따라서 감기고, 겹쳐 감기거나 드럼 홈 사이 산과 간섭되지 않을 것
5. 와이어로프 및 섬유로프	(1) 주변 구조물의 간섭 상태	① 로프 이송 시에 주변 구조물과 간섭이 없을 것
	(2) 로프의 유입 상태	① 로프가 이송 경로를 따라 드럼과 활차로 유입할 때 교차되거나 겹쳐지지 않을 것
6. 체인	(1) 체인의 회전 상태	① 체인이 회전할 때 주변 구조물과 간섭이 없을 것 ② 체인의 회전은 스프로킷의 회전에 따라서 원활히 회전되며, 스프로킷에서 이탈되지 않는 구조일 것 ③ 체인은 장력의 느슨함이 없는 상태에서 회전운동을 정확하게 전달하고 있을 것
7. 전동기	(1) 구동 시 부하 상태	① 전동기의 부하전류 측정값은 정격전류의 100% 이하일 것
	(2) 전동기의 작동 상태	① 전동기의 회전 작동이 원활하며, 작동하는 동안 이상 소음, 이상 진동, 심한 발열이 없을 것
8. 감속기	(1) 감속기의 작동 상태	① 감속기의 회전 작동이 원활하며, 작동하는 동안 이상 소음, 이상 진동, 심한 발열이 없을 것

구 분	검 사 항 목	검 사 기 준
9. 제동장치	(1) 제동장치의 작동 상태	① 제동장치는 정확하게 작동되어야 하며, 작동 이후에 무대기계·기구가 정지 상태를 유지하고 있을 것 ② 전동기 회전 중에 제동장치 부분의 간섭이 발생하지 않을 것 ③ 제동장치가 작동할 때 슬립이나 이중 작동 등 이상 작동이 없을 것 ④ 제동장치가 작동할 때 이상 소음, 이상 진동, 심한 발열이 없을 것
10. 무대바닥 및 프레임	(1) 무대바닥 및 프레임의 간섭 상태	① 하부무대시설이 움직이는 동안 무대바닥 사이의 간섭이 없을 것 ② 하부무대시설이 움직이는 동안 프레임과 다른 구조물 사이의 간섭이 없을 것 ③ 하부무대시설이 움직이는 동안 수평, 수직 상태가 유지되고 있을 것. 단, 사용 목적상 수평, 수직을 유지하지 않는 시설은 제외(경사무대 등)
	(2) 하부무대시설의 작동 상태	① 하부무대시설이 움직이는 동안 이상 소음, 이상 진동이 없을 것
11. 유압시스템	(1) 유압 실린더의 작동 상태	① 실린더의 작동은 원활하며, 실린더로 유입되는 유압배관 및 접속부에서 누유가 발생되지 않을 것
	(2) 압력게이지의 작동 상태	① 압력 게이지는 정확한 압력값을 지시하고 있을 것
	(3) 밸브 작동의 정확성	① 각 밸브의 작동이 정확할 것

구 분	검 사 항 목	검 사 기 준
12. 동력전달장치 (스크루 축, 랙 및 피니언 등)	(1) 랙 및 피니언의 치면 물림 상태	① 무대기계·기구가 움직이는 동안 랙과 피 니언의 치면 물림 상태는 일정해야 하며, 과도한 백래시가 없을 것
	(2) 팬터그래프의 작동 상태	① 팬터그래프에 설치된 가이드 롤러는 가이 드 레일과 전체적으로 접촉한 상태로 작 동할 것
	(3) 동력전달장치의 작동 상태	① 무대기계·기구가 움직이는 동안 스크루 축, 랙과 피니언, 팬터그래프 등 동력전달 장치에서 이상 소음, 과도한 흔들림이 없 을 것
13. 기어박스	(1) 기어박스의 작동 상태	① 무대기계·기구가 움직이는 동안 기어박스 에서 이상 소음, 이상 진동, 심한 발열이 없을 것
14. 축 및 커플링	(1) 축 및 커플링 회전 상태	① 회전할 때 과도한 편심이 없을 것 ② 회전할 때 이상 소음, 이상 진동이 없을 것
15. 배전반 및 제어반	(1) 전장품의 작동 상태	① 전장품의 오작동 또는 기능 이상이 없을 것
16. 조작반	(1) 작동 스위치의 작동 상태	① 작동 스위치(비상정지 스위치 포함)의 ON, OFF가 정확하게 작동할 것 ② 작동 스위치 표시등의 점멸에 이상이 없을 것 ③ 방화막의 비상 작동 장치의 보호덮개 등 의 도하지 않은 비정상적인 작동을 방지하기 위한 장치는 손상, 변형, 파손이 없을 것
17. 리밋 스위치	(1) 리밋 스위치의 작동 상 태	① 리밋 스위치의 접촉이 정확하며 해당 무대 기계·기구의 정지가 확실할 것

구 분	검 사 항 목	검 사 기 준
18. 방화막	(1) 비상 작동 상태	① 외부 전원이 차단된 상황에서도 비상 작동될 것 ② 비상 작동은 행정 거리 10 m 기준 30초 이하로 작동이 완료될 것 ③ 비상 작동은 반복 작동이 가능하며, 작동시 청각 및 시각적 알람 장치가 작동할 것 ④ 비상 작동이 낙하방식일 경우 무대 면으로부터 3 m 지점에서 감속될 것(작동되는 시점부터 감속 제어가 가능한 구조인 경우 제외) ⑤ 방화막 행정 구간의 임의 위치에서 비상 작동이 가능할 것

(4) 구동 검사

상승/하강												
속도 (m/min)	전 동 기					절연저항 (MΩ)		소음* (dB(A))		진동** (mm/s)		비고
	출력 (kW)	전압 (V)	전동기 (RPM)	전 류 (A)		기준 값	측정 값	기준 값	측정값	기준값	측정값	
				이하	/	이상		이하	/	이하		

방화막	행정 거리	비상 작동 시간	비상 작동 가능 여부		알람장치 작동 여부
			외부전원 有	외부전원 無	
	m	초			

* 구동부에서 발생하는 소음은 아래 표의 기준값 이하일 것(하부무대시설의 경우에는 공간구성 등 측정 환경을 고려하여 평가할 것)

전동기 용량(kW)	소음도 기준값(dB(A))
3.7 이하	75
3.7 초과 7.5 이하	80
7.5 초과 15 이하	85
15 초과	90

** 구동부에서 발생하는 진동은 KS B ISO 20816-1의 판정 기준을 따를 것